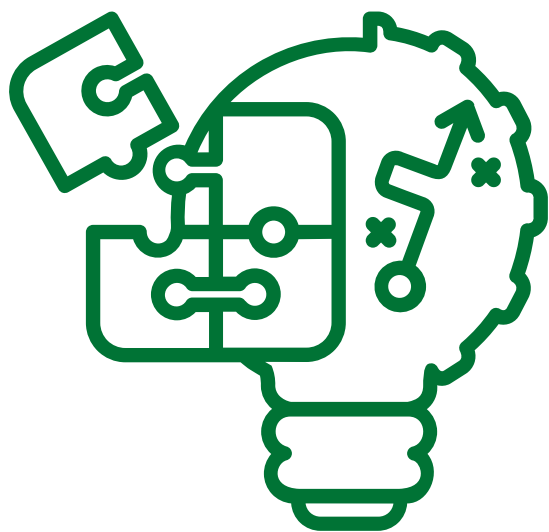


Databaser i Kubernetes





- Opsætning og styring af databaser i Kubernetes kræver **specialiseret viden** og **eksperise**.
- Der er en stejl indlæringskurve, især for teams uden tidligere Kubernetes-erfaring.
- Det er dyrt og komplekst at bygge en databaseplatform i produktionskvalitet direkte på Kubernetes, og det kræver oprettelse af flere kritiske komponenter såsom lagerdrivere og databasecontrollere.



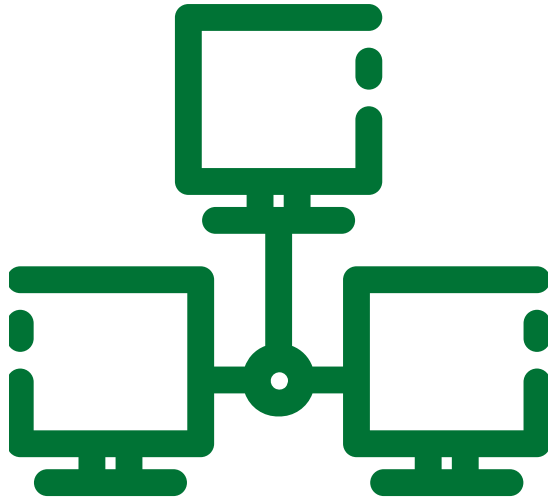
- Der er en almindelig opfattelse af, at databaser i containere kan ***underperforme***, selvom dette ofte skyldes forkert konfiguration snarere end begrænsninger i K8s.
- Yderligere abstraktionslag i ***Kubernetes*** kan potentielt påvirke ydeevnen, hvis de ikke er korrekt optimeret.



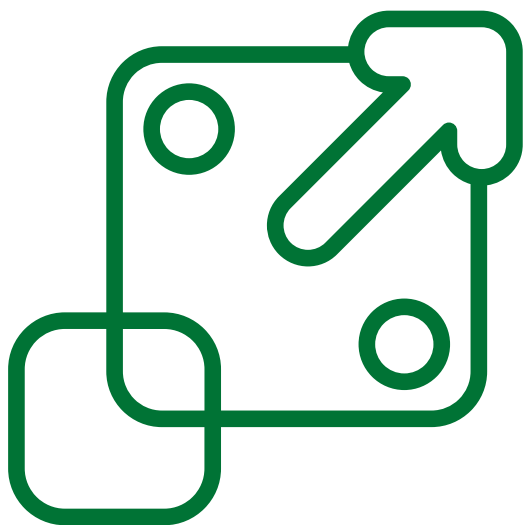
- Det kan være mere komplekst at sikre korrekt datapersistens og administrere *statefull-applikationer* i Kubernetes end i traditionelle miljøer.
- Lagerstyring er udfordrende, især for organisationer med lokale servere.
- Der er en højere risiko for datatab under pod-genstarter eller *failovers*, hvis den ikke er konfigureret korrekt.



- Kubernetes' kompleksitet kan gøre det vanskeligt at identificere sårbarheder på tværs af flere containere.
- Korrekt sikkerheds-overvågning og -konfiguration er afgørende for at forhindre brud.



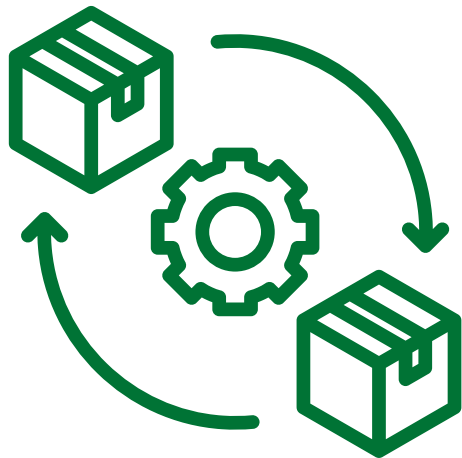
- Traditionelle netværkstilgange er ikke særlig kompatible med Kubernetes, hvilket fører til øget kompleksitet.
- *Multi-tenancy* og administration af statiske IP-adresser og porte kan være problematisk



- Skalering af databaser i K8s kan være udfordrende på grund af kompleksiteten af f.eks. mikrotjenester og mængden af genererede data.
- Det er svært at automatisere skalering, samtidig med at ydeevnen bibeholdes og dermed undgå *overprovisionering af ressourcer*.
- Håndtering af cloud-løsninger, klynger og politikker øger kompleksiteten



- At køre databaser i Kubernetes kan kræve en mere **operationel indsats** sammenlignet med fuldt administrerede databasetjenester.
- Teams skal selv håndtere opgaver som *sikkerhedskopiering, opgraderinger og performance-justering*



- Det kan være vanskeligt at aktivere kommunikation mellem cloud-native apps i Kubernetes.
- Migrering til større produktionsmiljøer i virksomheder skaber kompleksitet i ydeevne, styring og **interoperabilitet**.

Opgave M11.02

Canvas opgaver

PostgreSQL med Helm



Gruppe